정밀 기구설계 엔지니어 포트폴리오 · 2026

박형민
포트폴리오

사출·다이캐스팅 이종소재 양산 하우징의 금형검토부터 환경시험, 양산이관까지 — 11년 4개월, 끝까지 책임져온 기록입니다.

경력 11년 4개월 · 2014.12 ~ 2026.06 · CONTACT **010-4908-2402**



PROFILE

정밀 치수관리를
양산 전체에 적용합니다

긴트에서 설계팀장으로 근무하며 플라스틱 사출과 다이캐스팅이 함께 적용된 하우징을 대상으로, 금형설계 검토부터 T0/T1 시작품 판정, 양산이관까지 전 과정을 직접 책임졌습니다.

긴트(주) · 설계팀장 재직

사출+다이캐스팅 이종소재 정밀설계

금형검토~T0/T1~양산이관 전 과정 직접 수행

Creo 등 3D CAD 공인자격 보유

CFD 해석 기반 설계검증 · 환경시험(IPx7) 기반 내구성 설계 보완

11년 4개월
TOTAL EXPERIENCE

3개사
근무 이력

DESIGN TOOL

AutoCAD · SOLIDWORKS · Inventor · CREO (Pro-E) · CATIA V5

ANALYSIS TOOL

CFD 유동해석 (Flow Simulation) · 열해석 (Thermal)

CAREER

3개 기업, 11년 4개월의 양산 설계 여정

플라스틱 사출과 다이캐스팅이 함께 적용된 양산 하우징 설계부터 철도 신호시스템 랙·캐비닛 설계까지, 금형검토부터 양산이관까지 책임져온 경험을 쌓아왔습니다.

11년 4개월
총 경력 · 2014.12 ~ 2026.06

6년 1개월
2020.05 — 2026.06

긴트(주)

책임(연구원) · 설계팀장

설계팀장 — 사출·다이캐스팅 양산 하우징 설계, 금형검토~T0/T1~양산이관 전 과정 책임, CFD 해석 기반 설계검증.

3년 3개월
2016.12 — 2020.02

유경제어(주)

설계부 · 대리

철도신호시스템 랙 구조설계, 선로전환기 해외(태국·방글라데시) 프로젝트 고객사(LS산전) 공동설계, 관제 보안설비 구축.

2년
2014.12 — 2016.11

(주)YMK

설계팀 · 주임

필름부착 자동화장비 유닛 설계(2D AutoCAD, 3D Inventor), 구조물 간의 간섭체크와 기준점 기준으로 레이아웃 설계.

긴트(주) · 양산 설계

사출+다이캐스팅 이종소재 하우징 정밀설계

자율주행 키트 · 각종 차량제어기 하우징 — 사출·다이캐스팅 이종소재 적용

플라스틱 사출과 다이캐스팅이 함께 적용된 하우징을 설계하며, 치수편차와 외관불량을 0.01mm 단위로 관리해 금형설계 검토와 T0/T1 시작품 판정을 직접 수행했습니다.

01 **자율주행 키트 — IPx7 양산설계**

농기계 장착용 자율주행 키트 양산 설계, 양산금형까지 진행하여 국내 판매 중. 모터를 제외한 모든 장치를 IPx7 등급으로 설계

02 **차량제어기 — 다이캐스팅 방수·방열 하우징**

현대위아向 방수~방열 하우징 전체 설계, 개발 샘플 20set 납품, 방수 환경시험 통과





사출+다이캐스팅 | 0.01mm 치수관리 | IPx7 방수설계

긴트(주) · 양산 프로세스

금형설계 검토부터 양산이관까지 전 과정 책임

금형제작업체와 CO-WORK 체계로 직접 소통, 설계수정·양산 품질이슈 해결

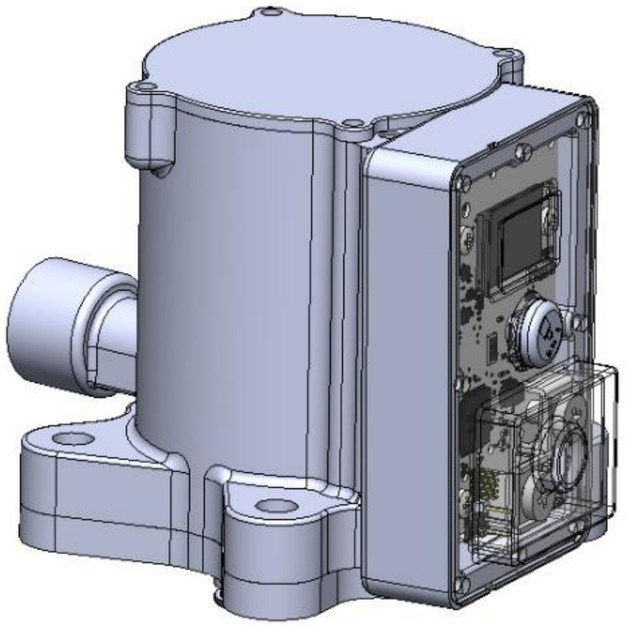
금형제작업체와 직접 소통하는 CO-WORK 체계 안에서 금형설계 검토 단계부터 참여해, T0/T1 시작품의 치수편차·외관불량을 판정하고 공정조건을 협의하며 양산이관까지 책임졌습니다.

01 금형설계 검토
금형제작업체와 CO-WORK 체계로 직접 소통하며 금형구조·설계 수정사항을 협의

02 T0/T1 시작품 판정
치수편차·외관불량을 0.01mm 단위로 판정, 공정조건 협의

03 양산이관
연간 신규 프로젝트 4~5건, 프로젝트당 금형 제작 6~8벌 진행

금형검토 | T0/T1 판정 | 양산이관





긴트(주) · 설계검증

CFD 해석 기반 설계 검증 — 열설계 개선

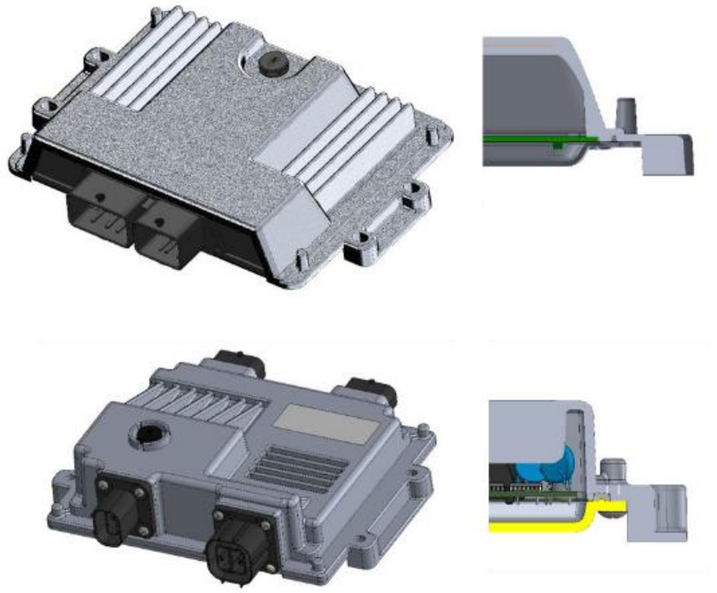
CFD 유동해석을 활용한 하우징 열설계 개선 — 총 4건 수행

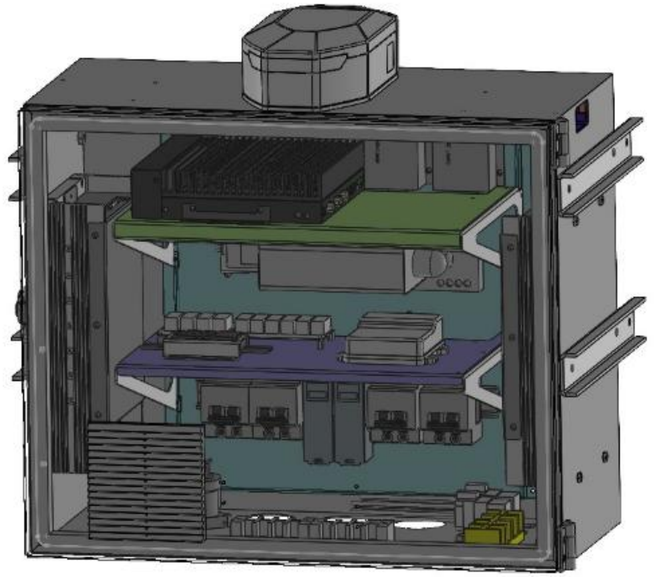
발열 이슈가 확인된 제어기 하우징을 대상으로 CFD 유동해석을 활용해 설계 검증 프로세스를 구축했습니다. 해석 결과를 바탕으로 하우징 구조변경, 방열블럭 적용, 갭패드·써멀패드 적용 등 4건의 열설계 개선을 진행했습니다.

01 하우징 구조변경
CFD 해석 결과를 반영해 내부 발열원 주변 하우징 구조를 변경, 방열 경로 확보

02 방열블럭 적용
발열 부품 인접 구간에 방열블럭을 추가 적용

03 갭패드·써멀패드 적용
PCB-하우징 간 열전달 경로에 갭패드·써멀패드를 적용해 방열 성능 보완





CFD 해석 기반 설계검증 | 열설계 개선 | 방열구조 보완

긴트(주) · 환경시험

IPx7 방수설계 — 환경시험 기반 실링 재설계

환경시험(IPx7)에서 확인된 누수 포인트를 실링 구조 재설계로 해결

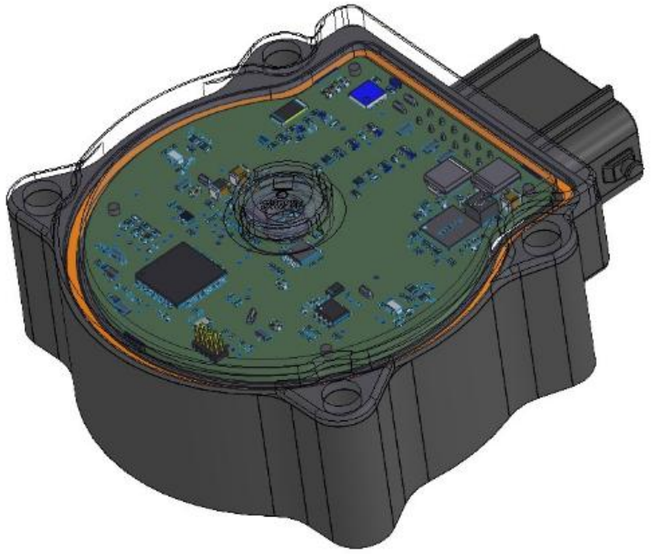
환경시험(IPx7) 과정에서 발견된 누수 포인트를 분석해 실링 구조를 재설계하고, 재시험을 통해 개선 결과를 검증했습니다. "설계 → 환경시험 검증 → 보완"을 반복하는 프로세스를 직접 구축·수행했습니다.

01 누수 포인트 분석
환경시험(IPx7) 중 확인된 누수 지점을 분해 점검해 원인(실링 경로·체결 구조)을 특정

02 실링 구조 재설계
실링 라인 경로와 체결부 구조를 재설계해 밀폐 성능 확보

03 재시험 검증
재설계 후 환경시험을 재수행해 IPx7 등급 통과 확인

IPx7 방수설계 | 실링 재설계 | 환경시험 검증·보완





유경제어(주) · 설계

철도신호시스템 랙 구조설계 및 관제 보안설비 구축

신호시스템랙·전원장치랙·통신랙 구조설계, 해외 프로젝트 공동설계

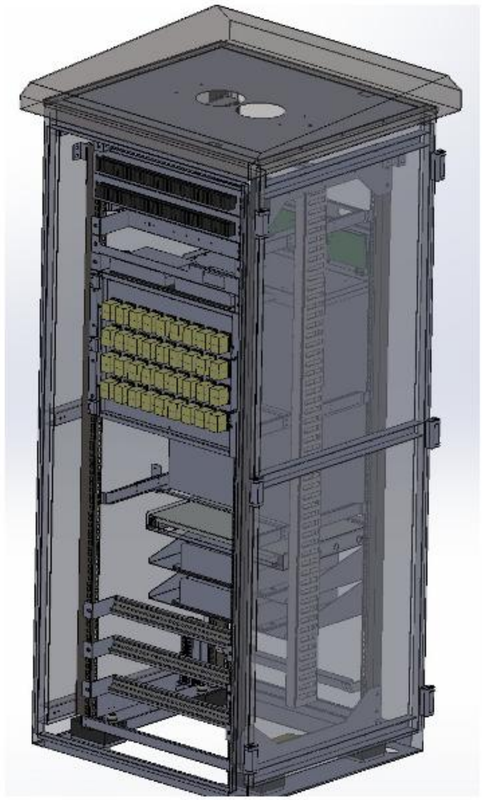
철도 공사·공단 기계실에 납품되는 신호시스템랙·전원장치랙·통신랙 구조설계를 수행했습니다. 선로전환기 해외(태국·방글라데시) 프로젝트는 고객사(LS산전)와 공동설계로 진행했고, 관제 보안설비 구축에도 참여했습니다.

01 **신호시스템랙·전원장치랙·통신랙 구조설계**
철도 공사·공단 기계실 납품용 랙 구조설계, 19인치 표준 규격 기반 모듈 구성

02 **해외 프로젝트 공동설계**
선로전환기 태국·방글라데시 프로젝트, 고객사(LS산전)와 공동설계

03 **관제 보안설비 구축**
관제센터 보안설비 구축 참여

신호시스템랙 | 해외 프로젝트 | 관제 보안설비

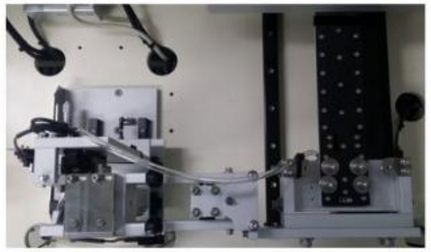


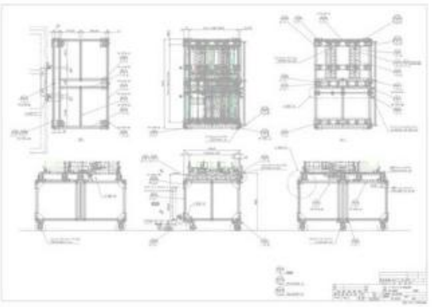


(주)YMK · 설계

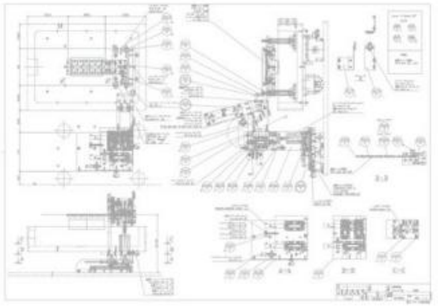
FILM 부착 자동화장비 유닛설계

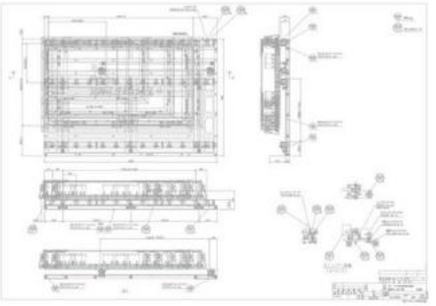












삼성디스플레이·삼성전기向 FILM 부착 자동화장비 유닛설계

2D AutoCAD와 3D Inventor를 활용해 FILM 부착 자동화장비 유닛을 설계했습니다. 구조물 간의 간섭체크와 기준점 기준으로 레이아웃을 설계하며 설계 기본기를 다진 경력입니다.

2D+3D 설계, 간섭체크

CERTIFICATES

자격증 및 수상

설계 자격증 우선 정렬

NO	취득일	자격 / 수상명	결과
01	2014.10.22	Creo Parametric 2.0 (Third Certified Test)	최종합격
02	2014.11.10	3차원형상설계사(CATIA)	최종합격
03	2014.10.25	캐드운용전문가	1급
04	2020.11.12	기계설계산업기사	최종합격
05	2018.12.21	사무자동화산업기사(국가공인)	최종합격
06	2018.11.24	GTQ포토샵	1급
07	2014.08.21	캐드운용전문가	2급
08	2014.06.05	정보처리기능사	최종합격
09	2014.04.18	워드프로세서	1급
10	2002.07.22	용접기능사	최종합격
11	2002.05.31	컴퓨터활용능력3급	최종합격
수상			
12	2014.11.05	2014 졸업작품경진대회(CTP)	장려상
13	2014.08.22	브레인스토밍경진대회	최우수상

감사합니다

박형민 · 기구설계 엔지니어

010-4908-2402